

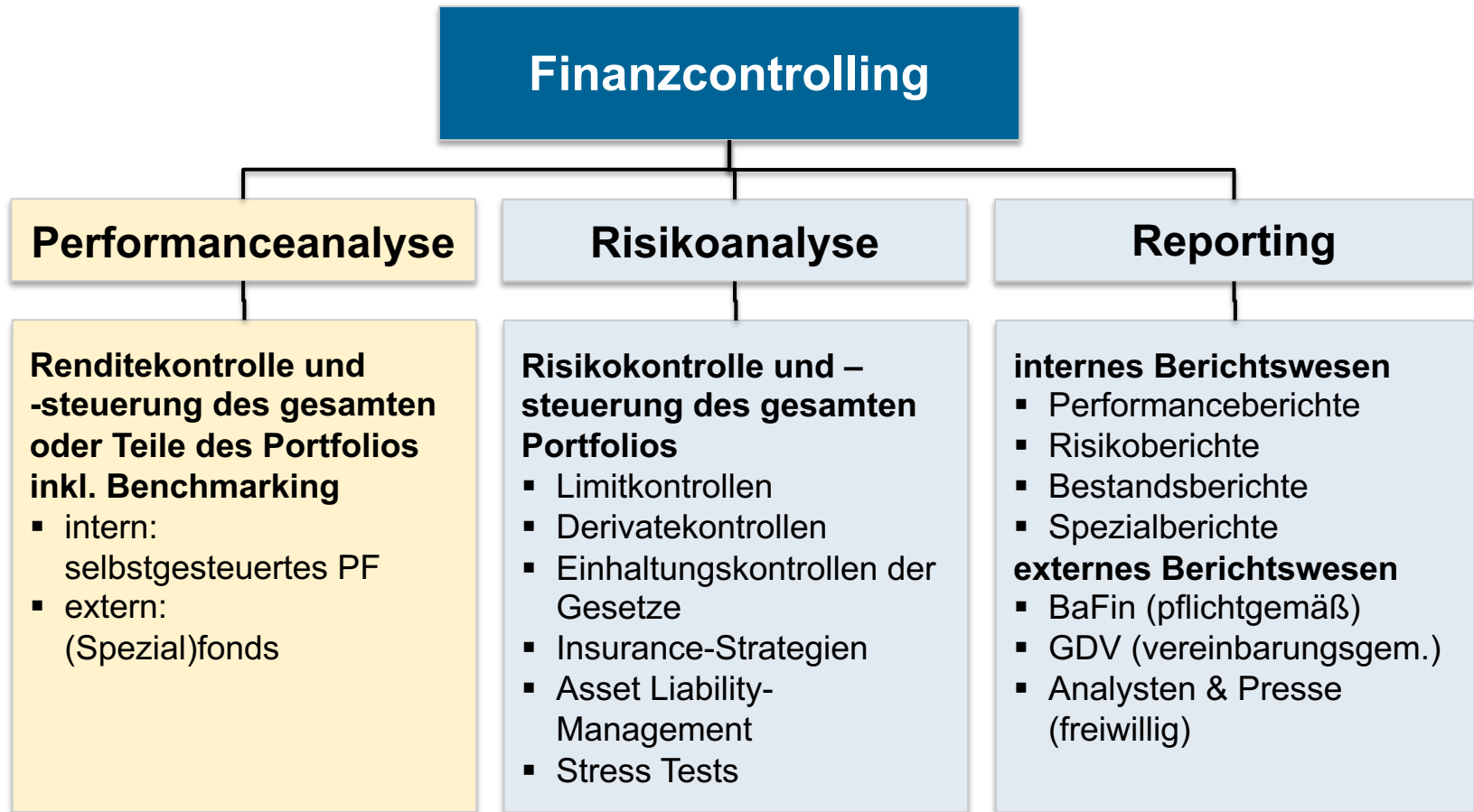


Kapitel 7

Performanceanalyse

V26-05-17

1. Einführung
2. Traditionelle Assetklassen
3. Alternative Assetklassen
4. Mathematische und statistische Grundlagen
5. Grundlagen der Portfoliotheorie
6. Portfoliomanagement
- 7. Performanceanalyse**
8. Indizes / Aktives vs. Passives Management
9. FinTechs im Asset Management / Robo Advisors



Definition Performanceanalyse

- Die Performanceanalyse ermöglicht die Messung und leistungsorientierte Bewertung des Kapitalanlageerfolges eines (institutionellen) Investors.

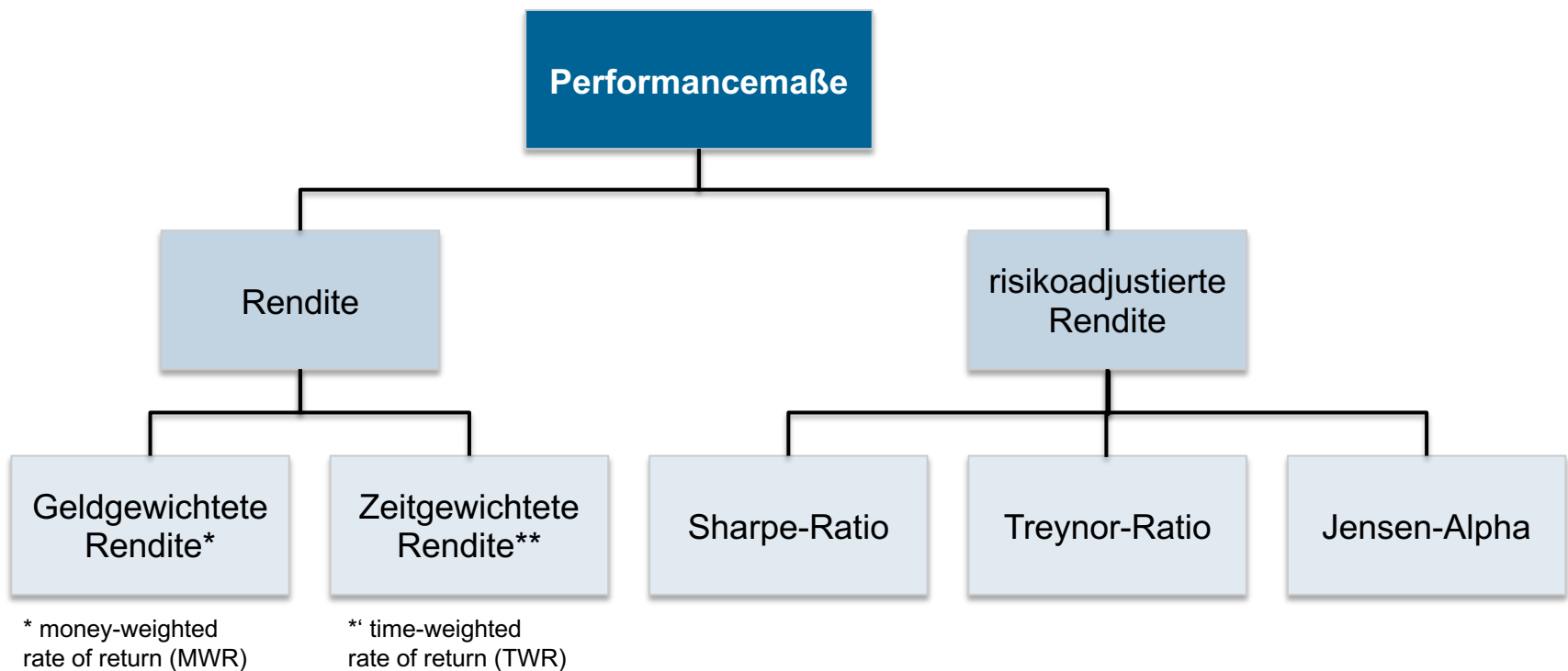
Messung

- **Was?**
 - Rendite, Risiko, risikoadjustierte Rendite
- **Wer?**
 - Gesamte oder Teile des Portfolios (Objekt)
 - intern: Versicherungsportfolio (Gesamte Portfolio)
 - extern: Spezial- und Publikumfonds (Mandate)
 - Portfoliomanager (Subjekt)
- **Warum?**
 - Erfolgskontrolle
 - Steuerung

Ziele der Performanceanalyse

- **Kontrollfunktion**
 - Messung des Anlageerfolges in Relation zur Benchmark
- **Steuerungsfunktion**
 - Eingreifen in die Asset Allocation bei Fehlentwicklungen
- **Beurteilungs- und Anreizfunktion**
 - Bewertung und leistungsgerechte Entlohnung des Portfoliomanagers
- **Marketingfunktion**
 - Vergleich mit den Wettbewerbern und Kundenwerbung

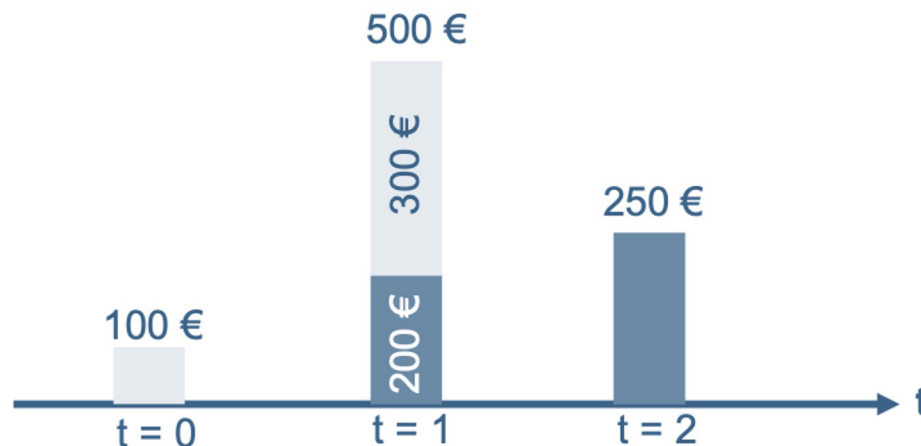
Performancekennzahlen



Geldgewichtete vs. Zeitgewichtete Rendite

Beispiel

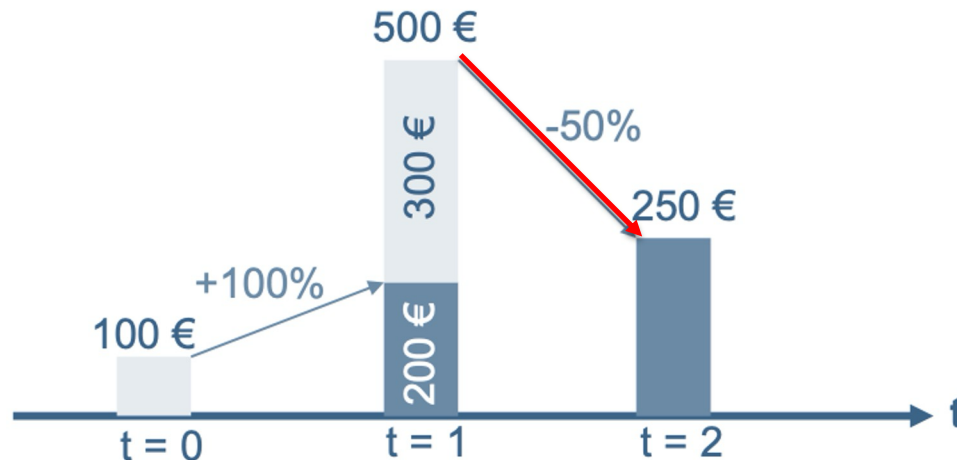
- Ein Investor investiert heute 100 € in eine Aktie. Nach einem Jahr ist die Aktie um 100% im Wert gestiegen. Daraufhin investiert der Investor nochmals 300 € in die gleiche Aktie. Am Ende des zweiten Jahres ist die Aktie um 50 % gefallen, so dass sein Endvermögen 250 € beträgt.



Geldgewichtete vs. Zeitgewichtete Rendite

Beispiel

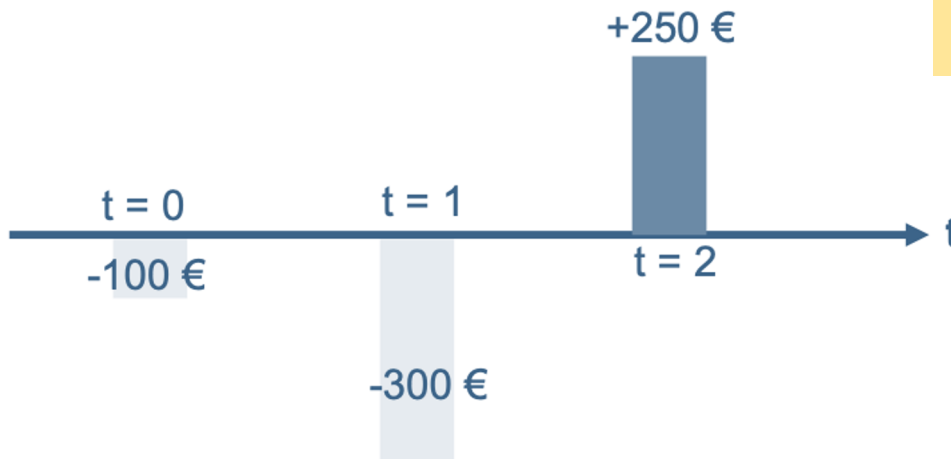
- **Zeitgewichtete Rendite (Time-Weighted Rate of Return, TWR)**
 - tatsächliche absolute Performance: 250 € - 400 € = -150 €
 - Periodenrenditen: $r_1 = 100\%$ und $r_2 = -50\%$
 - Zeitgewichtete Rendite: $r_{zeitgew.} = \sqrt{(1 + r_1)(1 + r_2)} - 1 = \sqrt{2 \cdot 0,5} - 1 = 0\%$



Geldgewichtete vs. Zeitgewichtete Rendite

Beispiel

- **Geldgewichtete Rendite (Money-Weighted Rate of Return, TWR)**
 - tatsächliche absolute Performance: 250 € - 400 € = -150 €
 - Geldgewichtete Rendite: $BW(r_{\text{geldgew.}}) = -100 - \frac{300}{(1+r_g)} + \frac{250}{(1+r_g)^2} = 0$
 - Lösung: Ermittlung des internen Zinsfußes



$$\rightarrow r_{\text{geldgw.}} = -32,06\%$$

Geldgewichtete vs. Zeitgewichtete Rendite

Geldgewichtete Rendite (MWR)

- Renditekennzahl, die den Anlageerfolg unter Berücksichtigung der Zeitpunkte und Höhen der zwischenzeitlichen Einlagen und Entnahmen des Investors berücksichtigt.
- wert- oder geldgewichtete Rendite
interner Zinsfuß eines Zahlungsstroms
- IRR (Internal Rate of Return) zweckmäßig bei bewusster Beeinflussung der Kapitalzu- und abflüsse durch den Investor

z.B. Versicherung als Investor

Zeitgewichtete Rendite (TWR)

- Renditekennzahl, die den durchschnittlichen Anlageerfolg auf Basis von Periodenrenditen bestimmt.
- Berechnungsperioden in Abhängigkeit der Kapitalzu- und -abflüsse
- geometrische Durchschnittsrendite zweckmäßig, wenn verschiedene Portfoliomanager miteinander verglichen werden sollen
- Weltweit akzeptierter Standard der Performancemessung (z. B. nach den Global Investment Performance Standards GIPS)

z.B. Portfoliomanager / Fonds

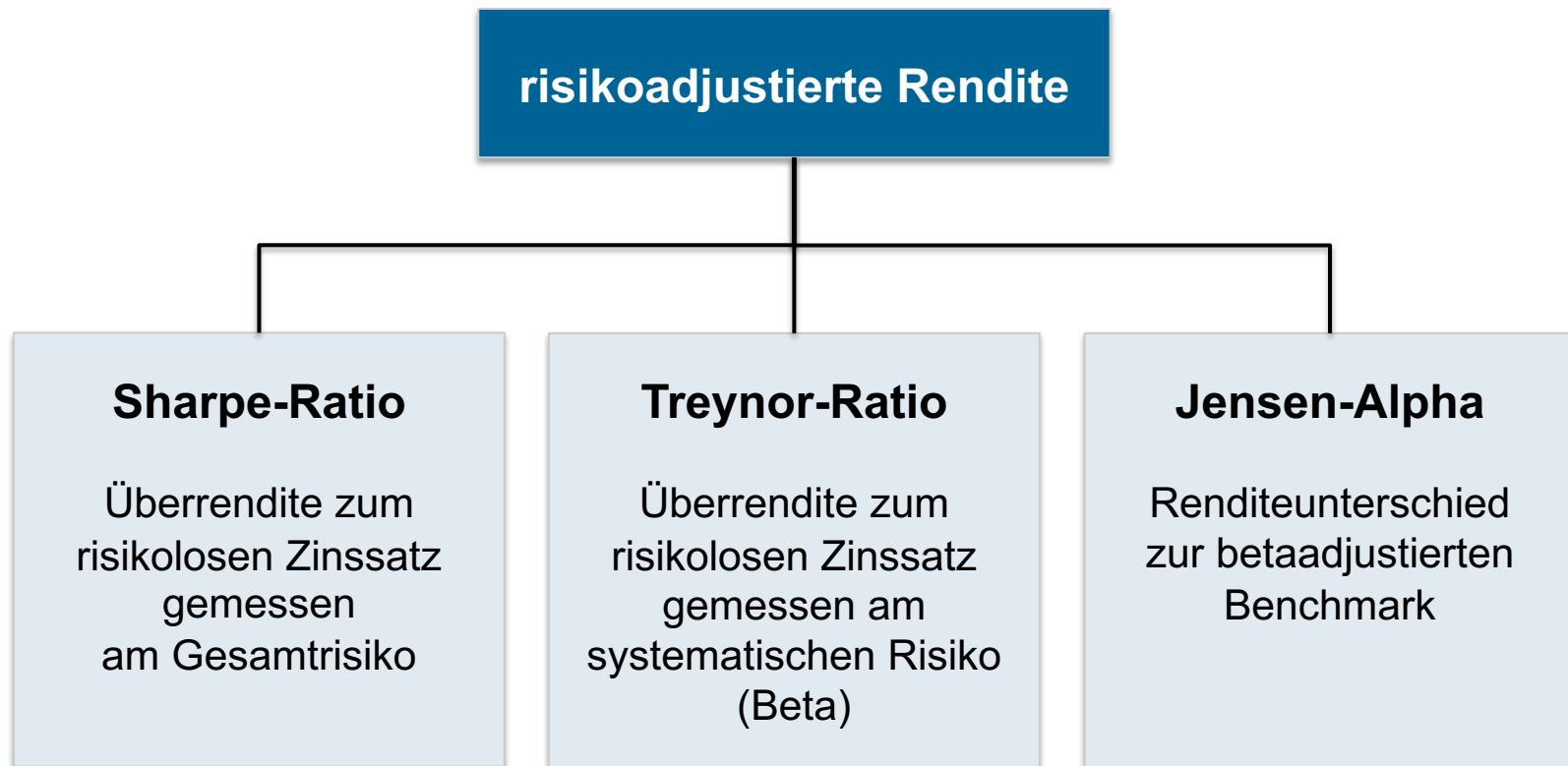
Geldgewichtete vs. Zeitgewichtete Rendite

Fazit

Die **geldgewichtete** Rendite (MWR) drückt **zwei Effekte** in **einer Kennzahl** aus.

1. Das (persönliche) **Timing** der Zahlungen.
 2. Das **Marktgeschehen**.
- Die **zeitgewichtete** Rendite (TWR) drückt hingegen **nur das Marktgeschehen** aus.
 - Man kann daher den MWR gut mit dem TWR vergleichen.
 - Im Fall $MWR < TWR$ hat der Investor ein ungünstiges Timing seiner Inflows und Outflows vorgenommen oder hingenommen. Im Fall $MWR > TWR$ war das Timing günstig.

(risikoadjustierte) Performancekennzahlen



Sharpe-Ratio

Definition

- Sharpe-Ratio als **Risikoprämie** pro einer **Einheit des übernommenen Gesamtrisikos**. (siehe: CML)

$$SR_P = \frac{\mu_P - r_f}{\sigma_P}$$

- **Risikoprämie:** erzielte Portfoliorendite μ_P abzüglich einer risikolosen Verzinsung r_f = Überschussrendite (Excess Return)
- Gesamtrisiko: **Volatilität** = Standardabweichung des Portfolios σ_P
- **Wichtig:** Alle verwendeten Größen sollten für den selben Zeitraum (z. B. annualisiert) betrachtet werden
- Verdichtung der Rendite und des Risikos zu einer Kennzahl
- 1966 entwickelt von William F. Sharpe (Nobelpreisträger 1990)

Sharpe-Ratio

Beispiel

- Gegeben ist die monatliche Entwicklung zweier Portfolios A und B sowie der Benchmark BM über ein ganzes Jahr.

Tag	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	1.8.	1.9.	1.10.	1.11.	1.12.	31.12.
A	40	41	39	42	44	40	38	38	41	37	38	45	50
B	80	80	81	79	80	82	81	82	83	84	83	84	88
BM	160	165	158	164	173	159	150	156	160	158	172	186	192

- Die monatlichen Renditen ergeben sich entsprechend zu:

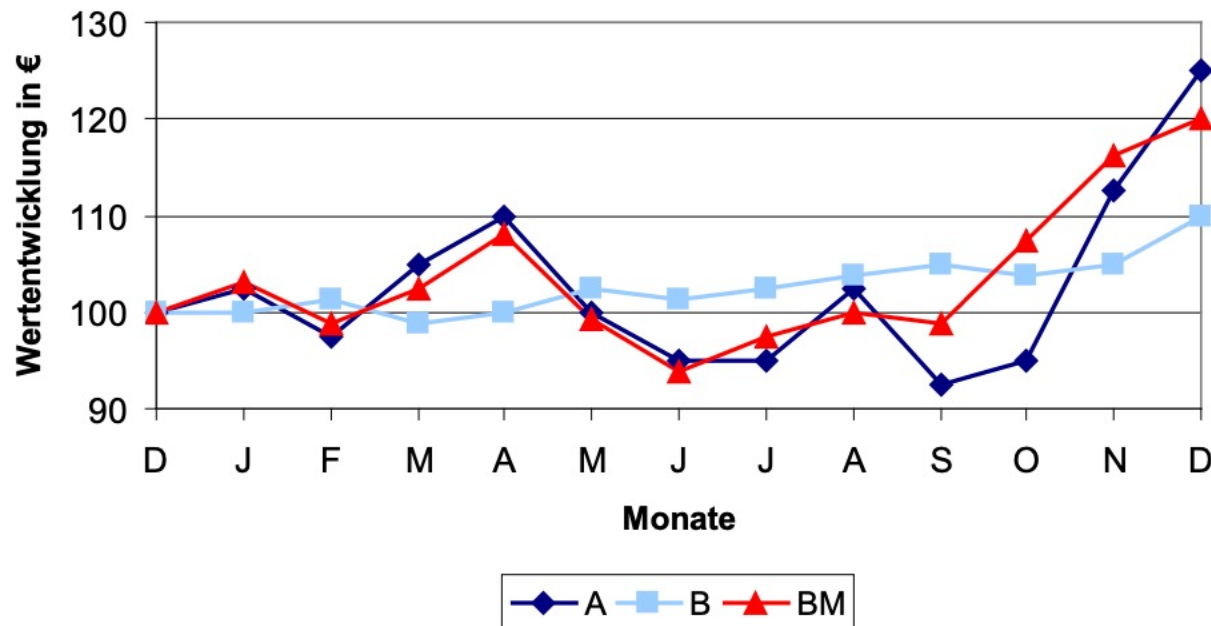
Monat	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
A	2,5%	-4,9%	7,7%	4,8%	-9,1%	-5,0%	0,0%	7,9%	-9,8%	2,7%	18,4%	11,1%
B	0,0%	1,3%	-2,5%	1,3%	2,5%	-1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	-1,2%	1,2%	4,8%
BM	3,1%	-4,2%	3,8%	5,5%	-8,1%	-5,7%	4,0%	2,6%	-1,3%	8,9%	8,1%	3,2%

Quelle: Spremann (2003)

Sharpe-Ratio

Beispiel

- Auf 100 (Euro) normiert ergeben sich folgende Wertentwicklungen der Portfolios A und B bzw. der Benchmark:



Quelle: Spremann (2003)

Sharpe-Ratio

Beispiel

- Ermittlung der Sharpe-Ratio der Portfolios A und B sowie der Benchmark bei einem risikolosen Einjahreszinssatz r_f von 4%:

Portfolio A

$$r_A = \frac{50 \text{ €}}{40 \text{ €}} - 1 = 25\%$$

$$\begin{aligned}\sigma_A &= \sigma_A^{\text{Monat}} \cdot \sqrt{12} \\ &= 8,5\% \cdot \sqrt{12} = 29,4\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}SR_A &= \frac{r_A - r_f}{\sigma_A} = \frac{25\% - 4\%}{29,4\%} \\ &= \mathbf{0,71}\end{aligned}$$

3

Portfolio B

$$r_B = \frac{88 \text{ €}}{80 \text{ €}} - 1 = 10\%$$

$$\begin{aligned}\sigma_B &= \sigma_B^{\text{Monat}} \cdot \sqrt{12} \\ &= 1,9\% \cdot \sqrt{12} = 6,6\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}SR_B &= \frac{r_B - r_f}{\sigma_B} = \frac{10\% - 4\%}{6,6\%} \\ &= \mathbf{0,91}\end{aligned}$$

1

Benchmark

$$r_{BM} = \frac{192 \text{ €}}{160 \text{ €}} - 1 = 20\%$$

$$\begin{aligned}\sigma_{BM} &= \sigma_{BM}^{\text{Monat}} \cdot \sqrt{12} \\ &= 5,4\% \cdot \sqrt{12} = 18,7\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}SR_A &= \frac{r_{BM} - r_f}{\sigma_{BM}} = \frac{20\% - 4\%}{18,7\%} \\ &= \mathbf{0,86}\end{aligned}$$

2

Ranking

Quelle: Spremann (2003)

Sharpe-Ratio

- **Regel:** Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser die Performance des Portfoliomanager und desto mehr hat sich das Eingehen von Risiko gelohnt (Ex post-Analyse).
- Ein geschickter (guter) Portfoliomanager wird Renditen erreichen, die über der CML liegen.
- Ranking zu anderen Portfolios und zur Benchmark möglich
- Nur sinnvoll, wenn Renditen normalverteilt sind und $r_P > r_f$.
- **Vorsicht:** Vergleich verschiedener Sharpe-Ratios nur aussagekräftig, wenn die Portefeuilles dasselbe regionale Exposure haben. Denn Teile der Standardabweichung regionaler Portefeuilles können in globalen Portfolios „weg-diversifiziert“ werden. (je diversifizierter das Portfolio, desto höher die Sharpe Ratio)
- **Nachteil:** Maß nur für normalverteilte Risiken anwendbar, nicht aber für asymmetrische Renditen wie Optionen.
- **Fazit:** Performancemaß für die gesamte Vermögensanlage.

Exkurs: Anpassungen der Sharpe-Ratio

- Bei **nicht-normalverteilten Renditen** wird eine Anpassung der Sharpe-Ratio notwendig:

- bei negativer Schiefe:

$$SR_P = \frac{\mu_P - r_f}{\sigma_P - \left(\min(0, S)^{\frac{1}{3}}\right)}$$

- bei Fat Tails:

$$SR_P = \frac{\mu_P - r_f}{\sigma_P + \left(\max(0, W - 3)^{\frac{1}{4}}\right)}$$

- bei negativer Schiefe und Fat Tails:

$$SR_P = \frac{\mu_P - r_f}{\sigma_P - \left(\min(0, S)^{\frac{1}{3}}\right) + \left(\max(0, W - 3)^{\frac{1}{4}}\right)}$$

Treynor-Ratio

Definition

- Sharpe-Ratio als **Risikoprämie** pro einer **Einheit des übernommenen systematischen Risikos**. (siehe: CML)

$$TR_p = \frac{\mu_p - r_f}{\beta_p}$$

- **Risikoprämie:** erzielte Portfoliorendite μ_p abzüglich einer risikolosen Verzinsung r_f = Überschussrendite (Excess Return)
- Systematisches Risiko: **Betafaktor** des Portfolios σ_p
- Verdichtung der Rendite und des Risikos zu einer Kennzahl
- 1965 entwickelt von Jack L. Treynor

Treynor-Ratio

Beispiel

- Gegeben sind die Renditen von zwei Portfolien A und B sowie eines Index 1. Der risikolose Zinssatz r_f beträgt 3%.
- Aus den Renditen wurden bereits folgende Daten ermittelt:

	A	B	Index 1
1	10,0%	9,0%	8,0%
2	8,0%	9,0%	6,1%
3	-3,0%	-9,0%	-1,0%
4	5,0%	1,0%	1,9%
5	-5,0%	2,0%	-2,0%
6	-4,0%	-8,0%	-1,0%
7	7,0%	4,0%	10,0%
8	21,0%	20,0%	15,0%
9	9,0%	8,0%	7,0%
10	-3,0%	7,0%	-4,0%

	A	B	Index 1
mittlere Rendite	4,50%	4,30%	4,00%
Standardabweichung	8,28%	8,54%	6,15%
Korrelationskoeffizient	0,9496	0,7144	1,0000
Betafaktor	1,2772	0,9911	1,0000

Beurteilen Sie die Performance
nach der Treynor-Ratio

Quelle: Bruns/ Meyer-Bullerdiek (2013)

Treynor-Ratio

Beispiel

- Der risikolose Zinssatz r_f beträgt 3%.
- Aus den Renditen wurden bereits folgende Daten ermittelt:

Lösung

- $TR_A = \frac{r_A - r_f}{\beta_A} = \frac{4,5\% - 3\%}{1,2772} = 0,0117$
- $TR_B = \frac{r_B - r_f}{\beta_B} = \frac{4,3\% - 3\%}{0,9911} = 0,0131$
- $TR_{BM} = \frac{r_{BM} - r_f}{\beta_{BM}} = \frac{4\% - 3\%}{1} = 0,01$

	A	B	Index 1
mittlere Rendite	4,50%	4,30%	4,00%
Standardabweichung	8,28%	8,54%	6,15%
Korrelationskoeffizient	0,9496	0,7144	1,0000
Betafaktor	1,2772	0,9911	1,0000

Portfolio A und B haben - bezogen auf das systematische Risiko - besser performt als die Benchmark. Portfolio B schlägt A.

Quelle: Bruns/ Meyer-Bullerdiek (2013)

Treynor-Ratio vs. Sharpe-Ratio

Beispiel

- Der risikolose Zinssatz r_f beträgt 3%.

Lösung

	A	B	Index 1
mittlere Rendite	4,50%	4,30%	4,00%
Standardabweichung	8,28%	8,54%	6,15%
Korrelationskoeffizient	0,9496	0,7144	1,0000
Betafaktor	1,2772	0,9911	1,0000
Sharpe-Ratio	18,12% ¹	15,23% ³	16,25% ²
Treynor-Ratio	1,17% ²	1,31% ¹	1,00% ³

$$SR_A > SR_{BM} > SR_B \text{ aber } TR_B > TR_A > TR_{BM}$$

- Bezogen auf das Gesamtrisiko weist Portfolio A eine höhere Performance als B auf.
- B hat gegenüber der Benchmark sogar underperformt.
- B ist nicht so gut diversifiziert wie A und hat ein höheres unsystematisches Risiko.

Quelle: Bruns/ Meyer-Bullerdiek (2013)

Treynor-Ratio

Bewertung

- relatives Performancemaß
- Benchmark wird zur Ermittlung des Betafaktors benötigt
- Kritik an Beta betrifft auch Treynor-Ratio: Die Auswahl des Marktportfolios hat erheblichen Einfluß auf den Beta-Faktor
- Ranking zu anderen Portfolios und zur Benchmark möglich
- Falls Portfolio gut diversifiziert, gleiches Ranking wie bei Sharpe-Ratio
- erhöhter Daten- bzw. Schätzaufwand (erzielte Jahresrendite, historische Volatilität des PF/ BM sowie Korrelation/ Beta zwischen PF und BM).
- keine Berücksichtigung des unsystematischen Risikos des Portfolios

Fazit

- Performancemaß für diversifizierte Teilportfolios mit ex-ante Benchmark

Jensen-Alpha

Definition

- Jensen-Alpha als **absolutes Performancemaß** für den Renditeunterschied des Portfolios P zur Benchmark BM unter Beachtung des Betas β des Portfolios.

$$\alpha_P = r_P - r_{P(CAPM)} \quad \text{bzw.}$$

$$\alpha_P = \underbrace{(r_P - r_f)}_{\text{Gemessene Überrendite}} - \underbrace{(r_{BM} - r_f) \cdot \beta_P}_{\text{Erwartete Überrendite}}$$

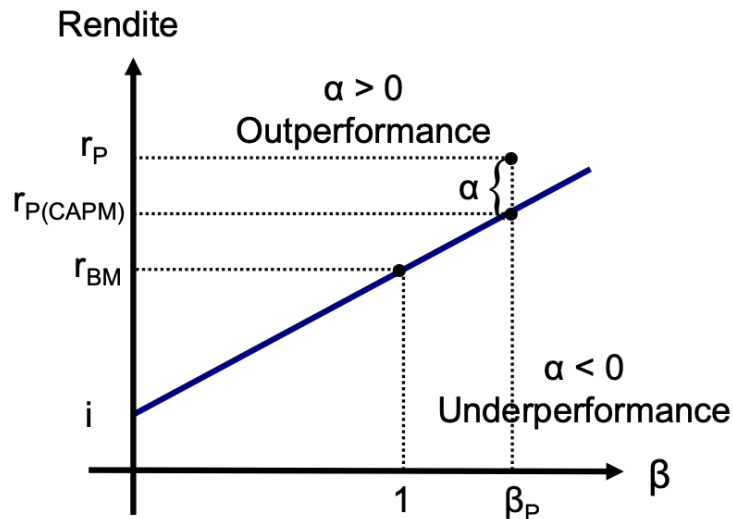
- Differenz aus erzielter Portfoliorendite r_P und erwarteter Rendite $r_{P(CAPM)}$ nach CAPM gibt die **Leistung des Portfoliomanagers (PM)** wieder.
- Maß für Teil der Gesamtrendite, der nicht mit der Benchmark korreliert ist → Maß zur Bestimmung der Wertpapierselektionsfähigkeit des PM.
- Regel:** Je höher das Jensen-Alpha, desto besser die Performance des PM.
- 1968 entwickelt von Michael C. Jensen.

Jensen-Alpha

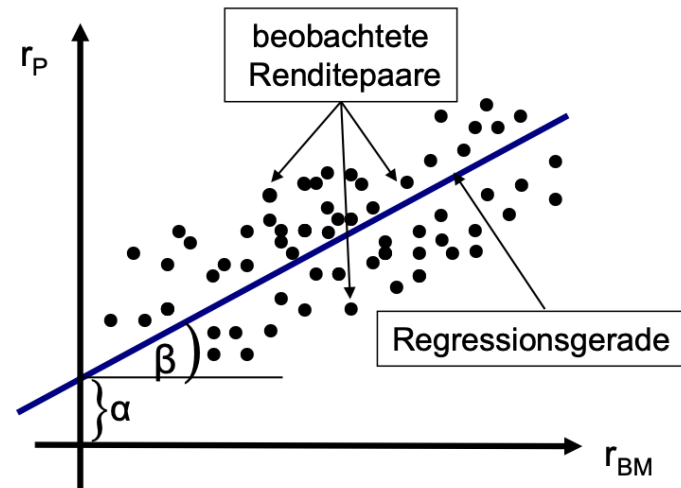
- Alpha ist die Überschussrendite eines Assets verglichen mit der Rendite, die den Anleger für das systematische Risiko entschädigt.

Schematische Darstellung

$$r_P = r_f + \alpha_P + (r_{BM} - r_f) \cdot \beta_P$$



$$r_P = \hat{\alpha}_P + \hat{\beta}_P \cdot r_{BM} + \varepsilon_P$$



Jensen-Alpha

Beispiel

- Der risikolose Zinssatz r_f beträgt 3%.
- Aus den Renditen der PF A und B wurden bereits folgende Daten ermittelt:

Lösung

$$\alpha_P = \underbrace{(r_P - r_f)}_{\text{Gemessene Überrendite}} - \underbrace{(r_{BM} - r_f) \cdot \beta_P}_{\text{Erwartete Überrendite}}$$

	A	B	Index 1
mittlere Rendite	4,50%	4,30%	4,00%
Standardabweichung	8,28%	8,54%	6,15%
Korrelationskoeffizient	0,9496	0,7144	1,0000
Betafaktor	1,2772	0,9911	1,0000

- $\alpha_A = (4,5\% - 3\%) - (4\% - 3\%) \cdot 1,2772 = \mathbf{0,22\%}$
- $\alpha_B = (4,3\% - 3\%) - (4\% - 3\%) \cdot 0,9911 = \mathbf{0,31\%}$
- Portfolio A und B haben - bezogen auf das **systematische** Risiko - besser performt als die Benchmark.

Quelle: Bruns/ Meyer-Bullerdiek (2013)

Jensen-Alpha

Bewertung

- absolutes Performancemaß (keine Relation der Überrendite zum Risiko).
- Benchmark zur Ermittlung des Betafaktors und zum direkten Vergleich.
- hohe Ergebnis-Sensitivität zur gewählten Benchmark.
- Ranking zu anderen Portfolios und zur Benchmark problematisch.
- erhöhter Daten- bzw. Schätzaufwand (erzielte Jahresrendite, historische Volatilität des PF/ BM sowie Korrelation/ Beta zwischen PF und BM).
- Beurteilung der Wertpapierselektionsfähigkeit des PM nur eingeschränkt
- Keine Diskriminierung zwischen einem großen, aber variablen Alpha und einem kleineren, aber weniger variablen Alpha.

Jensen-Alpha

Bewertung

- Bei signifikant positivem α kann auf die überlegenden Fähigkeiten des Portfoliomanagers geschlossen werden.
- Vergleich des Alphas unterschiedlicher Portfolios problematisch, da nur Renditen verglichen werden. Für den Investor ist jedoch relevant, wie viel Risiko für die Erzielung des Alphas zusätzlich in Kauf genommen wurde.
- Das Jensen-Alpha erlaubt im Gegensatz zu Sharpe- und Treynor-Ratio kein einwandfreies Ranking der Portfolios, da sie unterschiedliche Risiken aufweisen können.

Fazit

- Absolutes Maß für Out-/Underperformance eines PF gegenüber Benchmark